

קיצור המרווח שבין האבחנה לטיפול בסרטן ראש-צוואר

מדוע דווקא המטופלים המורכבים ביותר מאבדים את הזמן היקר להם ביותר – ומה אנחנו מציעים לעשות בעניין

ד"ר אביב דניאל

מחלקת אף אוזן גרון וכירורגיית ראש-צוואר · מרכז רפואי מאיר, כפר סבא · שירותי בריאות כללית

מבוסס על פרוטוקול המחקר להגשה לוועדת הלסינקי המוסדית, גרסה 1.0

המטופל האונקולוגי באא"ג מתייצג לראשונה, לרוב, עם מחלה גרורתית אזורית

גוש צווארי במבוגר הוא קשר לימפה עד שיוכח אחרת. הגידול הראשוני שקט לעיתים קרובות, ולכן השעון הקליני מתחיל מאוחר – ולגידול יש שעון משלו.¹

6 / 57

גידולים שבהם עלה השלב הקשרייתי במהלך ההמתנה

3.2% ליום

חציון העלייה היחסית בנפח

19 ימים

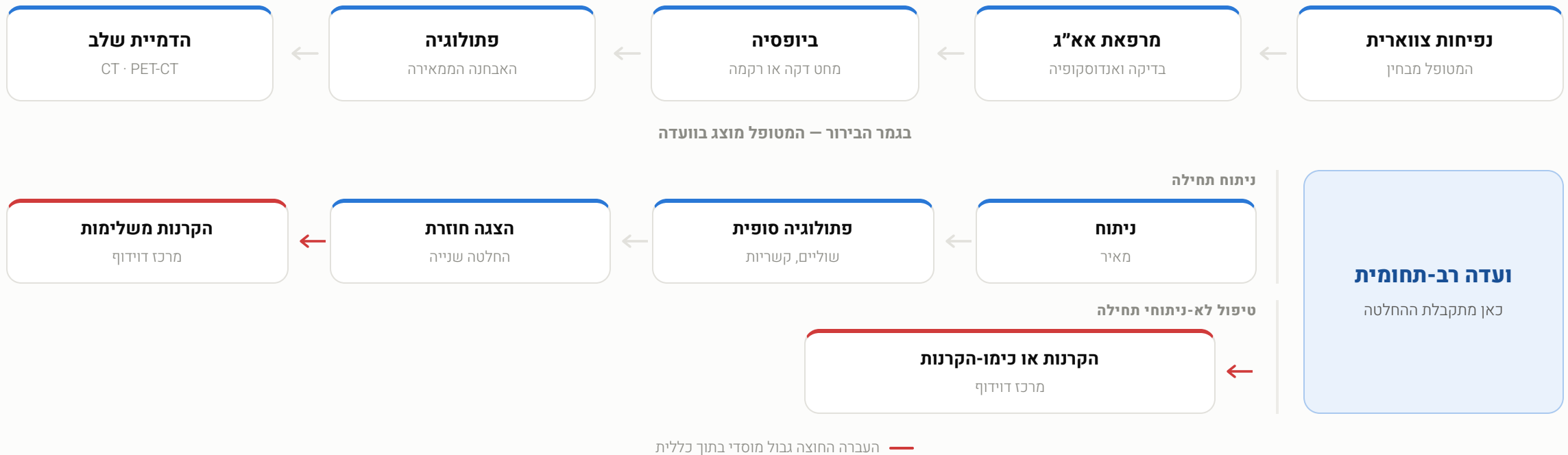
חציון זמן הכפלת נפח הגידול

המרווח לא הראה קשר מובהק לשליטה מקומית-אזורית¹. הגידולים גדלו; ב-262 מטופלים הגידול הזה לא הפך להפרש מדיד בתוצאה. שני חלקי הממצא נכונים, ושניהם על השקופית.

ובאותה עבודה

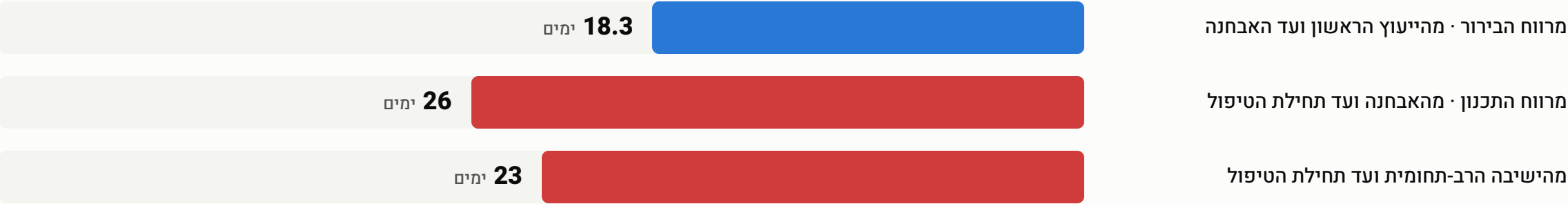
המסלול בפועל – מהגוש ועד הטיפול

כל תחנה היא תור עצמאי עם יומן משלה. שתיים מארבע ההעברות חוצות גבול מוסדי בתוך כללית עצמה.



העיכוב אינו לפני האבחנה. הוא אחריה.

כל המאמץ המערכתי הופנה לקיצור הזמן עד האבחנה. ההפסד הגדול יותר יושב אחריה – בדיוק במקטע שבו פועלת הוועדה.²



מרווח התכנון ארוך ב-42% ממרווח הבירור. וההפרש בין המסלולים הוא פי שניים.



והעיכוב מתרכז דווקא במטופלים המורכבים ביותר

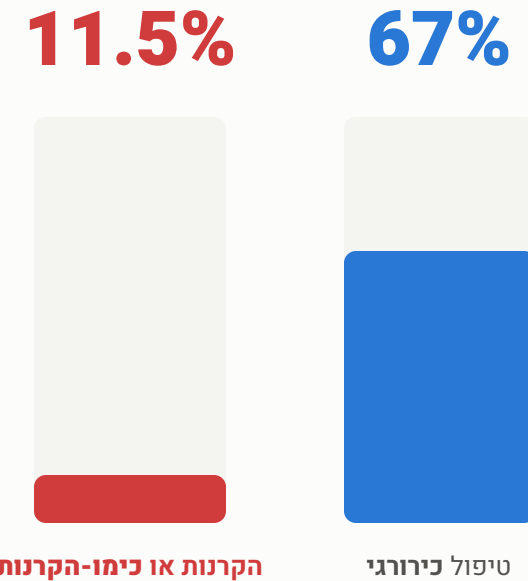
שיעור המטופלים שהחלו טיפול בתוך 30 יום מהייעוץ הראשון³

37% בכלל האוכלוסייה

$p < 0.001$ להפרש בין שתי הקבוצות

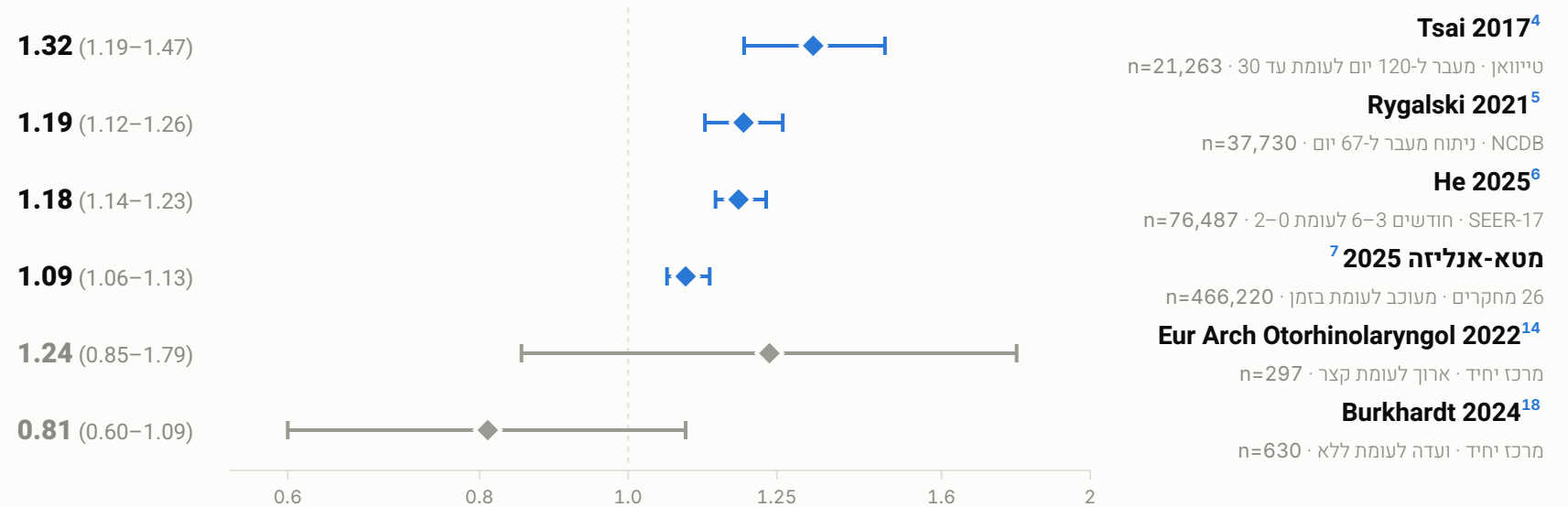
בניתוח רב-משתני, מחלה בשלב IV והתוויה לטיפול הקרנתי ראשוני נמצאו מנבאים עצמאיים לעיכוב.

העיכוב אינו מתפזר אקראית, אלא מתרכז משמעותית במטופלים המורכבים ביותר הנדרשים לתיאום רב-מרכזי (שלב IV והקרנות/כימו-הקרנות).



מה המרווח הזה עולה – כל הקוהורטות שפורסמו

יחסי סיכונים מתוקננים להישרדות כוללת, מרווח ארוך לעומת קצר. שתי ההערכות האפורות חוצות את קו האפס, והן על השקופית.



עלייה בסיכון למוות על כל 30 יום נוספים של המתנה לניתוח⁵

התרגום הקליני של הגרף: כל חודש המתנה נוסף מעלה את הסיכון היחסי למוות בכ-4.6%. מאגר הסרטן הלאומי בארה"ב; הסף שבו הסיכון מזנק – 67 יום מהאבחנה.

+4.6%

Villemure-Poliquin N, Fu R, Gaebe K, et al. Delayed diagnosis to treatment interval in head & neck cancers – systematic review and meta-analysis. Oral Oncol. 2025;160:107106 ⁷

Eur Arch Otorhinolaryngol. 2022. doi:10.1007/s00405-022-07392-w ¹⁴
Burkhardt V, El-Shabrawi K, Riemann S, et al. Front Oral Health. 2024;5:1493319 ¹⁸

Tsai WC, Kung PT, Wang YH, et al. PLoS ONE. 2017;12(4):e0175148 ⁴
Rygalski CJ, Zhao S, Eskander A, et al. Ann Surg Oncol. 2021;28:877–885 ⁵
He D, Yang Y, Li R, et al. Sci Rep. 2025;15:18366 ⁶

הוועדה הרב-תחומית עובדת – והיא באמת משנה החלטות

”ההערכה הראשונית ובניית תוכנית הטיפול מחייבות צוות רב-תחומי” – NCCN, גרסה 2.2020.¹⁷

HR 0.69

הישרדות חמש-שנתית בשלב IV, ניהול בוועדה לעומת ללא¹⁶

(95% CI 0.51–0.88, p = 0.004)

24% מול 6%

שינוי בטיפול בעקבות הישיבה – ממאירים לעומת שפירים¹⁵

· השפירים הם קבוצת ההשוואה · בעיקרם הסלמות (p = 0.0199)
(p = 0.0084)

27%

מהמטופלים עברו שינוי באבחנה, בשלב או בגישה הטיפולית¹⁵

120 מקרים רצופים, מתוכם 84 ממאירים

ההשוואה ב-Friedland¹⁶ היא בין מטופלים שנוהלו בוועדה למטופלים שלא – ולא בין תקופה שלפני ההטמעה לתקופה שאחריה.

הסתייגות

אבל הוועדה גובה מחיר – והמחיר הוא זמן

גרין · n=412 · פרייבורג		חלל הפה · n=630 · פרייבורג	
הזמן עד תחילת הטיפול	ימים 20.1 → 37.9	עמידה בהנחיות	68% → 79.6%
הזמן עד הניתוח	ימים 11.8 → 20.6	הזמן עד תחילת הטיפול	ימים 20.1 → 33.5
הישרדות כוללת	אין הבדל מובהק	הישרדות כוללת	HR 0.81 (0.60–1.09)
Becker 2023 ¹⁹		Burkhardt 2024 ¹⁸	

הוועדה משפרת את ההחלטה ומאריכה את ההמתנה ב-13 עד 18 ימים, וההישרדות לא זזה. אין לדרוש מאיש לבחור בין החלטה שקולה להחלטה בזמן – המחיר אינו מחיר של שיקול דעת, הוא מחיר של תיאום, והתיאום הוא החלק שניתן להנדס.

ולמה העיכוב שורד את הוועדה? כי מה שמעכב אינו קורה בחדר

הישיבה היא אירוע מסונכרן, אחת לשבוע. מה שמעכב אותה – תשובה חסרה, הדמיה שטרם בוצעה, שאלה שלא נשאלה – קורה בין הישיבות, ואין לו בעלים.

מרגע שהוועדה הכריעה, מול אותו יעד של 28 יום²⁰

91% לניתוח חציון 13 ימים • 29% להקרנות חציון 32 ימים

24.9%

מהדיונים הסתיימו ללא כל המלצה טיפולית²³

תצפית מובנית על 249 דיוני מקרה ב-29 ישיבות ו-11 התמחויות גידול

מקרה שיורד מהשולחן בלי החלטה חוזר בסבב הבא – כלומר שבוע, במקרה הטוב.

41.3%

הסיבה הראשית השכיחה ביותר לעיכוב – תיאום לקוי²²

19 מתוך 46 שלא החלו הקרנות משלימות בזמן, מחקר פרוספקטיבי, n=78

במודל המתקנן התיאום לא היה מובהק. זו הסיבה השכיחה ביותר – לא בהכרח החזקה ביותר.

69.7%

מהמעוכבים – הסיבה היא תיאום טיפול²¹

מתוך 33 מעוכבים מעל 60 יום. בתוך התיאום: פתולוגיה 47.8%, אי-השגת תורים 43.5%, תקשורת לקויה בין דיסציפלינות 21.7%

ואפס הבדל דמוגרפי מובהק – לא גיל, לא מגדר, לא ביטוח. זו בעיה ארגונית.

אף אחד מהממצאים אינו כשל של ידע רפואי. כולם מידע שלא סגר מעגל בזמן – ולכן גם אי אפשר לפתור אותם בתוך הישיבה. הישיבה היא שעה בשבוע; הפער חי בין השעות.

24 Ottevanger N, et al. J Eval Clin Pract. 2013;19(6):1035–1043

ובנוסף, בהערכה מובנית של איכות ישיבות: שאלה קלינית ברורה הוצגה בכ-47% מהישיבות, ו-5% מהמקרים נדונו בלי פתולוגיה או הדמיה זמינות (Ottevanger) – שני מכנים שונים, ולכן הם כאן ולא בכריטיס

20 Cook L, Woods C, Nicholls T, Ooi EH. Medicina (Kaunas). 2022;58(2):145

21 Chang AK, Kruglik CP, Sarriera Valentin GF, et al. J Radiother Pract. 2024;23:e22

22 Nguyen MT, Kistner-Griffin E, DeMass R, ... Graboyes EM. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2025;151(12):1186–1195

23 Hahlweg P, Didi S, Kriston L, et al. BMC Cancer. 2017;17:772

מחקרים שבוצעו בנושא צמצום הפערים הקיימים כיום

שלוש התערבויות שנבדקו ופורסמו. אחת מהן מבודדת בדיוק את המשתנה שאנחנו טוענים לו – התיאום עצמו.

מרפאות יום-אחד²⁷

-9.5 ימים

27 מחקרים, מעל 18,000 מטופלים. דורש סנכרון פיזי של כל המומחים באותו יום – נטל מערכתי כבד.

כלי ניהול ישיבה דיגיטליים²⁸

-33% זמן הכנה

בראש-צוואר, 52.4 ← 35.0 דקות. מדדו את הזמן בתוך הישיבה – לא את המרווח עד הטיפול ולא תוצא קליני.

התערבות תקשורתית טהורה²⁶

52 ← 42 ימים

שלושה שדות חובה במכתב השחרור: האם נדרשות הקרנות · האם ההפניה לאונקולוגיה בוצעה · האם ההפניה לשיניים בוצעה. n=391, לפני ואחרי.

עיכוב מעל 42 יום: 74.2% ← 46.6% · $p = 8.59 \times 10^{-8}$

בלי קיבולת חדשה, בלי תקן, בלי סריקה. רק ודאות שההעברה אכן קרתה.

ו-57 מחקרים תיאוריים על מעברי טיפול בראש-צוואר, מול שמונה בלבד שבחנו התערבות²⁹. התחום מתאר את הבעיה הרבה יותר משהוא בודק לה פתרונות.

בעולם מודדים את המרווח הזה. בישראל הוא מוגדר – ולא נמדד.

מערכת	המרווח הנמדד	ימים	ביצוע מפורסם
שוודיה ³⁰	חשד → ניתוח מרפא	30	59.3% בתוך 12 יום לניתוח
הולנד ³¹	ייעוץ ראשון → טיפול	30	יותר ממחצית אינם עומדים
נורווגיה ³²	סיום בירור → ניתוח	14	המדד קיים; הערך לא נקרא
דנמרק ³³	החלטה → ניתוח	7	89% כירורגי · 73% הקרנות
סקוטלנד ³⁴	ניתוח → הקרנות משלימות	49	12 מתוך 20 יעדים הושגו
אנגליה ³⁵	החלטה לטיפול → טיפול	31	92.8%, מרץ 2026
ישראל ^{36,38}	החלטה → ניתוח אונקולוגי · חוזר מנכ"ל 1/2020	30	לא נמצא נתון ביצוע מפורסם ³⁹

התקן הישראלי מחמיר מזה של אנגליה. ומעבר לכך: חוזר 18/2022 מחייב את קיום הישיבה³⁷, חוזר 1/2020 קובע 30 יום מרגע שההחלטה הובאה לידיעת הקופה³⁶ – ואף אחד מהם אינו חל על המרווח הקליני שביניהם.

³⁶ חוזר מנכ"ל משרד הבריאות 1/2020, זמני המתנה לניתוחים ופרוצדורות בבתי חולים, 5.1.2020
³⁷ חוזר חטיבת הרפואה 18/2022, הישיבה הרב-תחומית, 29.11.2022
³⁸ שירותי בריאות כללית, "תורי ניתוחים", עודכן 5.2.2020
³⁹ מבקר המדינה, דוח שנתי 75 א חלק ב', נובמבר 2024
חיפוש בחוקים, בדיווחי משרד הבריאות ובדוח מבקר המדינה לא העלה נתון ביצוע ישראלי מפורסם

³⁰ SVF huvud- och halscancer v1.4, 4.5.2026 · SweHNCR, årsrapport 2024
³¹ SONCOS normeringsrapport · IKNL, Nederlandse Kankerregistratie
³² Pakkeforløp for hode-halskreft. Helsedirektoratet, 2026 יולי
³³ DAHANCA Pakkeforløb v1.0, 2020 · Sundhedsdatastyrelsen, Q1 2025
³⁴ Healthcare Improvement Scotland, Head and Neck Cancer CQPI v5.0, QPI 14, 8.2024 · Public Health Scotland, 5.2025
³⁵ NHS England, Cancer Waiting Times – provisional monthly statistics, 2026 מרץ

סיכום הפער: מה כל ממצא דורש מכלי שיבוא לענות עליו

חמישה ממצאים, וחמש דרישות תכנון שנגזרות מהם ישירות.

מה נמצא	ולכן הכלי חייב
רבע מהדיונים מסתיימים ללא המלצה ²³	לחייב שאלה קלינית מפורשת בפתיחה – דיון בלי שאלה יכול להסתיים בלי תשובה
תיאום הוא הסיבה השכיחה לעיכוב, לא ידע ^{21,22}	להפוך כל פריט חסר ליחידת אחריות עם דיסציפלינה, עם שעון ועם בעלים
המרווח שאחרי ההחלטה ארוך פי 2.5 בלא-ניתוחיים ²⁰	לנהל את התלויות המקדימות במקביל ולא בטור, ולהציף אותן ברגע ההחלטה
מידע שמגיע אחרי הישיבה משנה החלטות ¹⁸	להחזיק את התיק פתוח אחרי הישיבה, ולא לסגור מעגל בלי מי ששאל
בישראל המרווח מוגדר ואינו נמדד ^{36,37}	לייצר את המדידה כתוצר לוואי של העבודה, בלי הזנה כפולה

אנחנו לא יודעים מה המרווח הקליני שלנו – ואין לנו כלי שמייצר את הנתון הזה תוך כדי עבודה.

¹⁸ Burkhardt V, El-Shabrawi K, Riemann S, et al. Front Oral Health. 2024;5:1493319
³⁶ חוזר מנכ"ל משרד הבריאות 1/2020, זמני המתנה לניתוחים ופרוצדורות בבתי חולים, 5.1.2020
³⁷ חוזר חטיבת הרפואה 18/2022, הישיבה הרב-תחומית, 29.11.2022

²³ Hahlweg P, Didi S, Kriston L, et al. BMC Cancer. 2017;17:772
²¹ Chang AK, Kruglik CP, Sarriera Valentin GF, et al. J Radiother Pract. 2024;23:e22
²² Nguyen MT, Kistner-Griffin E, DeMass R, ... Graboyes EM. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2025;151(12):1186–1195
²⁰ Cook L, Woods C, Nicholls T, Ooi EH. Medicina (Kaunas). 2022;58(2):145

ההצעה: לנהל את התיאום במפורש – מרגע האבחנה ולאורך כל הטיפול

לא מערכת תיעוד ולא מערכת זימון תורים. הכלי נפתח בדוח הפתולוגיה הממאירה ונשאר פתוח עד סיום הטיפול, גם בין הישיבות.

1

נפתחה

בקשה מובנית עם שאלה קלינית מפורשת, ממוענת לדיסציפלינה ולא לאדם

עונה על: רבע ללא המלצה

2

אושרה קבלה

מישהו בדיסציפלינה לקח אותה. המבקש רואה מי, ומאיזה רגע

עונה על: תיאום ללא בעלים

3

נענתה

קיימת המלצה, עם הנימוק שלה, מחוברת למטופל

עונה על: מידע שמגיע באיחור

4

נסגרה

רק המבקש רשאי לסגור. מי ששאל מחליט אם תשובה הייתה תשובה

עונה על: מעגל שלא נסגר

החדשנות אינה באלגוריתם – היא בכך שלתיאום יש מבנה

היום התיאום חי בטלפונים, במסדרון ובהערות בתיק. כאן הוא אובייקט: יש לו מצב, בעלים, שעון וכלל סגירה. זה כל ההבדל בין "מישהו יטפל בזה" לבין "זה פתוח על שמי מאז יום שלישי".

אבטחת מידע – קודם כל

הכלי יופעל רק לאחר עמידה בדרישות ובבדיקות המחמירות של אבטחת המידע בכללית^{40,41,42}. אם האישור יתעכב – המטופלים ינוהלו בקוד מחקר בלבד, במסד נתונים מסודר על מחשב כללית, ללא פרטים מזהים.

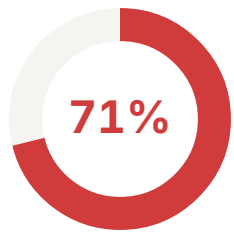
ובמפורש

הכלי אינו מספק המלצות קליניות, אינו מדרג מטופלים ואינו מחליף את הרשומה. כל ההחלטות מתקבלות בידי הצוות המטפל בדיוק כפי שהן מתקבלות היום.

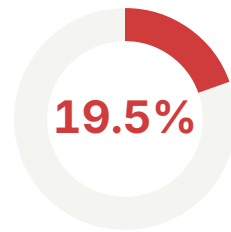
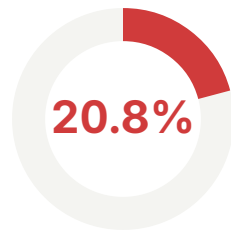
התערבויות שנבדקו כבר מזיזות את המרווח – ומי המטופלים שעל הכף

מימין: מה שהתערבויות מתועדות השיגו בפועל. משמאל: כמה מטופלים נמצאים היום מעבר לסף הסיכון.

מי על הכף



מתחילים הקרנות מרפאות מעבר מתחילים טיפול מעבר ל-60 יום⁹ ממטופלי ההקרנות אינם עומדים ב-28 יום מהוועדה²⁰
n=956, מרכז עירוני 20 מתוך 28



מתחילים הקרנות מרפאות מעבר מתחילים טיפול מעבר ל-61 יום¹³
n=18,657

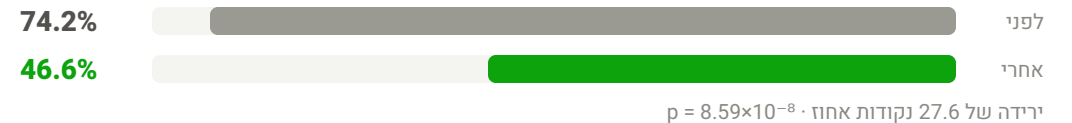
נחמישית מכלל המטופלים – ורוב מטופלי ההקרנות – נמצאים היום בזנב שבו הסיכון מזנק.

מה התערבויות קיימות השיגו

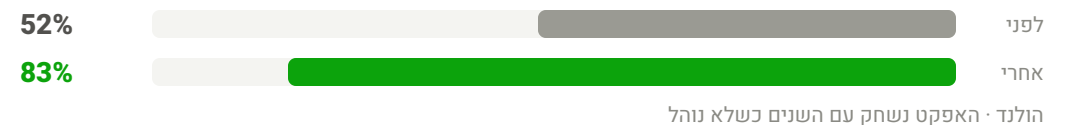
תזכורת חובה במכתב השחרור – חציון ימים עד הקרנות²⁶



שיעור המעוכבים מעל 42 יום²⁶



מרפאה רב-תחומית ביום הראשון – עמידה ביעד 30 יום¹²

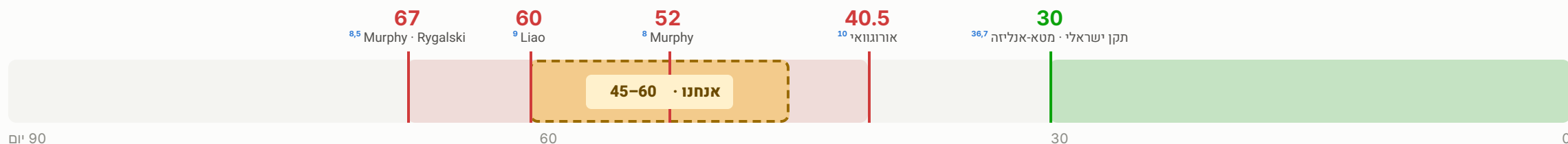


Liao DZ, Schlecht NF, Rosenblatt G, et al. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2019 (Montefiore, n=956) ⁹
Cook L, Woods C, Nicholls T, Ooi EH. Medicina (Kaunas). 2022;58(2):145 ²⁰

Radevic A, Austerlitz J, Vivek N, et al. Head Neck. 2026. doi:10.1002/hed.70361 ²⁶
van Huizen LS, Dijkstra PU, van der Laan BFAM, et al. BMC Health Serv Res. 2018;18:820 ¹²
Guo LF, Lin LM, Lu ZZ, Hong ZC, Wu SG. Treatment Initiation of Definitive Radiotherapy in Patients With Locally Advanced Head and Neck Cancer. Cancer Control. 2026. doi:10.1177/10732748261481970 ¹³

מה טיפול בזמן עשוי להשיג – גם בהצלחה שמרנית

ספי הסיכון שנמצאו בקוהורטות בלתי תלויות מתכנסים לחלון שבין כ-40 לכ-67 יום. אנחנו, להערכתנו, בתוכו.



תרחיש ב' · היעד – 30 יום מאבחנה לטיפול ראשון

36.2 מול **23.1** חודשי הישרדות – מתחת ומעל 40.5 יום ¹⁰
27.6 מול **21.1** חודשים – גם במחלה מתקדמת בלבד ¹⁰
9% הפחתה בסיכון היחסי לטיפול תוך 30 יום, מאוחד מ-26 מחקרים ⁷

תרחיש א' · שמרני – אף מטופל מעל 67 יום

+25 חודשי הישרדות חציונית לכל מטופל שיוצא מזהנב ⁸ 46.6 → 71.9
HR 1.69 תמותה ו-**HR 1.77** הישנות מעבר ל-60 יום – סיכון שנחסך ⁹
+8–10 נקודות אחוז בהישרדות ל-5 שנים בהקרנות מרפאות ¹³

הנתונים תצפיתיים ומראים קשר, לא סיבתיות; ובקוהורטה של 633 מטופלים לא נמצא קשר כולל ¹¹. המחקר בודק אם הכלי מקצר את המרווח – לא שהוא מאריך חיים.

Rygalski CJ, Zhao S, Eskander A, et al. Ann Surg Oncol. 2021;28:877–885 ⁵
 Guo LF, Lin LM, Lu ZZ, Hong ZC, Wu SG. Treatment Initiation of Definitive Radiotherapy in Patients With Locally Advanced Head and Neck Cancer. Cancer Control. 2026. doi:10.1177/10732748261481970 ¹³
 DeGraaff LH, Platek AJ, Iovoli AJ, et al. Oral Oncol. 2019;96:148–152 ¹¹
 סף שנגר בנייתו חלוקה רקורסיבי; גודל המדגם אינו מדויק בתקציר: Amarillo 2024

חוזר מנכ"ל משרד הבריאות 1/2020, זמני המתנה לניתוחים ופרוצדורות בבתי חולים, 5.1.2020 ³⁶
 Villemure-Poliquin N, Fu R, Gaebe K, et al. Delayed diagnosis to treatment interval in head & neck cancers – systematic review and meta-analysis. Oral Oncol. 2025;160:107106 ⁷
 Amarillo D, Herrera G, Lara G, et al. Hospital de Clínicas, Montevideo. Am J Otolaryngol Head Neck Surg. 2024;7(1) ¹⁰
 Murphy CT, et al. J Clin Oncol. 2016;34(2):169–178 ⁸
 Liao DZ, Schlecht NF, Rosenblatt G, et al. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2019 (Montefiore, n=956) ⁹

מחקר פיילוט: מערכת צל מהאבחנה ועד הטיפול הראשון

מחקר פרוספקטיבי תצפיתי-יישומי חד-מרכזי, 3–6 חודשים, עד 20 מטופלים עם אבחנה חדשה של ממאירות ראש-צוואר, מול מאגר מטופלים קיים.

מה עושה מערכת הצל

מגבה – פועלת לצד הטיפול הרגיל ואינה מחליפה דבר
מאפשרת שיח – כל שאלה מגיעה לדיסציפלינה הנכונה ונשארת פתוחה עד שנסגרה
מתעדת ימים – כל מעבר נחתם בזמן, בלי הזנה כפולה
מציפה כשלים – לולאה שנענתה ולא נסגרה היא זמן מת, והוא נראה

השאלה

האם הזמנים השתנו והטיפול התייעל – למול מאגר מטופלים קיים מהתקופה שקדמה?
תוצא ראשוני: ימים מהפתולוגיה הממאירה ועד הטיפול הראשון. משניים: אבחנה ← ועדה · טיפול · עמידה ב-30 יום.

השערת אפס, במפורש

ייתכן שהאילוץ הוא קיבולת ולא תקשורת. המחקר בנוי לזהות זאת – וזו תוצאה בר-פרסום.

דוח פתולוגיה ממאירה

נקודת האפס – המטופל נכנס למעקב

t = 0

פתיחת תיק במערכת הצל

כל פריט חסר הופך ללולאה עם בעלים ושעון

1

עדכוני סטטוס לפני הישיבה

כל הצוות מגיע לישיבה עם אותה תמונה

2

ישיבת הוועדה והחלטה

החלטה, חלופות, עמדות – מתועדות

3

השלמות אחרי הישיבה

שאלות ותלויות מקדימות, במקביל ולא בטור

4

תחילת טיפול ראשון

הימים מ-0 = t – התוצא הראשוני

תוצא

סגירה בידי מנהל תחום

מעגל נסגר רק בידי מי שאחראי לו

6

תודה

ד"ר אביב דניאל

מחלקת אף אוזן גרון

מרכז רפואי מאיר